Analyysi II
Harjoitus 3

Tehtävä 1. Olkoon $f\colon A \to \mathbb{R}$ aidosti kasvava funktio. Osoita, että f on injektio.

Ratkaisu. Olkoot $x, y \in A$ mielivaltaisia siten, että $x \neq y$. Tällöin joko $x < y$ tai $y < x$. Funktion f aidon kasvavuuden nojalla ensimmäisessä tapauksessa $f(x) < f(y)$ ja toisessa $f(y) < f(x)$. Molemmissa tapauksissa siis $f(x) \neq f(y)$, joten f on injektio. □

Tehtävä 2. Perustele kuvien avulla, että $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$ ja $\cos(\pi/2 - x) = \sin x$.

Ratkaisu. Olkoon $x \in \mathbb{R}$. Yksikköympyrällä kulmaa x vastaava piste on $P_x = (\cos x, \sin x)$, kun kulma mitataan positiivisesta vaaka-akselista vastapäivään.

Peilaus vaaka-akselin suhteen muuttaa kulman x kulmaksi $-x$, säilyttää vaakakoordinaatin ja vaihtaa pystykoordinaatin vastaluvukseen (vasen kuva). Siksi

$$P_{-x} = (\cos x, -\sin x).$$

Toisaalta $P_{-x} = (\cos(-x), \sin(-x))$, joten koordinaatteja vertaamalla saadaan

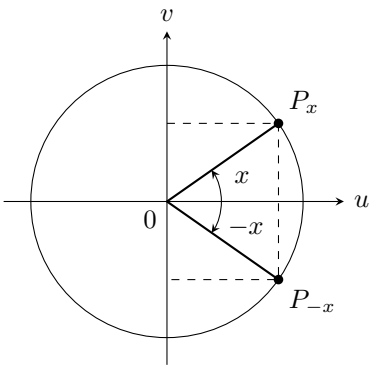
$$\cos(-x) = \cos x \qquad \text{ja} \qquad \sin(-x) = -\sin x.$$

Peilaus suoran $v = u$ suhteen vaihtaa pisteen koordinaatit keskenään ja muuttaa kulman x kulmaksi $\pi/2 - x$ (oikea kuva). Näin ollen

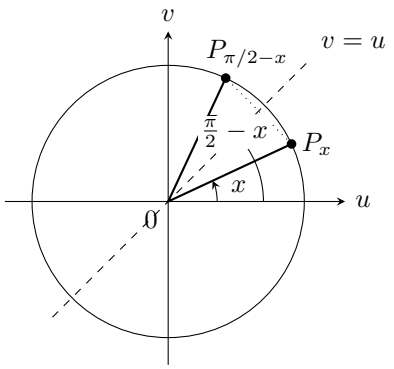
$$P_{\pi/2-x} = (\sin x, \cos x).$$

Tämän pisteen vaakakoordinaatti on määritelmän mukaan $\cos(\pi/2 - x)$, joten

$$\cos(\pi/2 - x) = \sin x.$$



Peilaus vaaka-akselin suhteen.



Peilaus suoran $v = u$ suhteen.

Kuvissa $0 < x < \pi/2$, mutta samat peilaukset toimivat kaikissa neljänneksissä ja myös koordinaattiakseleilla. Kulmat ymmärretään täysien kierrosten tarkkuudella, joten perustelut pätevät kaikilla $x \in \mathbb{R}$. □

Tehtävä 3. Tarkastellaan funktiota $f\colon (1,4) \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-4}.$$

(a) Osoita, että on olemassa sellainen piste $z \in (1,4)$, jolle $f(z) = \frac{1}{\pi}$.

(b) Tutki, saavuttaako funktio f avoimella välillä $(1,4)$ pienimmän tai suurimman arvonsa.

Ratkaisu.

(a) Vakiofunktio $x \mapsto 1$ sekä funktiot $x \mapsto x-1$ ja $x \mapsto x-4$ ovat polynomifunktioina jatkuvia (lause 4.1.14). Koska $x-1 \neq 0$ ja $x-4 \neq 0$ kaikilla $x \in (1,4)$, osamäärän ja summan jatkuvuuden nojalla f on jatkuva välillä $(1,4)$ (lause 4.1.12). Erityisesti f on jatkuva suljetulla välillä $[2,3] \subset (1,4)$.

Huomataan, että

$$f(2) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \qquad \text{ja} \qquad f(3) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

Koska $0 < 2 < \pi$, saadaan

$$f(3) < \frac{1}{\pi} < f(2).$$

Täten väliarvolauseen (Bolzanon lauseen korollaari) nojalla on olemassa $z \in (2,3) \subset (1,4)$ siten, että

$$f(z) = \frac{1}{\pi}.$$

(b) Olkoon $M \in \mathbb{R}$ mielivaltainen ja valitaan $\delta = 1/(|M|+1)$. Tällöin $0 < \delta \leq 1$. Kun $1 < x < 1+\delta \leq 2$, on $1/(x-4) > -1/2$, joten

$$f(x) > \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} > \frac{1}{\delta} - \frac{1}{2} = |M| + \frac{1}{2} > M.$$

Siis $\lim_{x \to 1^+} f(x) = \infty$.

Vastaavasti, kun $3 \leq 4 - \delta < x < 4$, on $1/(x-1) < 1/2$, joten

$$f(x) < \frac{1}{2} + \frac{1}{x-4} < \frac{1}{2} - \frac{1}{\delta} = -|M| - \frac{1}{2} < M.$$

Siis $\lim_{x \to 4^-} f(x) = -\infty$.

Oletetaan, että f saavuttaa suurimman arvonsa pisteessä $t \in (1,4)$. Ensimmäisen raja-arvon nojalla on kuitenkin olemassa $x \in (1,4)$, jolle $f(x) > f(t)$. Tämä on ristiriita.

Oletetaan sitten, että f saavuttaa pienimmän arvonsa pisteessä $s \in (1,4)$. Jälkimmäisen raja-arvon nojalla on kuitenkin olemassa $x \in (1,4)$, jolle $f(x) < f(s)$. Tämäkin on ristiriita. Siis f ei saavuta suurinta eikä pienintä arvoaan välillä $(1,4)$. □

Tehtävä 4. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{\cos x}{1+|x|}.$$

Osoita, että funktio f saavuttaa suurimman ja pienimmän arvonsa joukossa $\mathbb{R}$.

Ratkaisu. Kosinifunktio on jatkuva joukossa $\mathbb{R}$. Epäyhtälö

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x-y| \qquad (x, y \in \mathbb{R})$$

osoittaa, että myös itseisarvofunktio on jatkuva. Näin ollen $x \mapsto 1+|x|$ on jatkuva ja kaikkialla positiivinen, joten osamäärän jatkuvuuden nojalla f on jatkuva joukossa $\mathbb{R}$.

Olkoon $\varepsilon > 0$ ja valitaan $H = \max\{1, 1/\varepsilon\}$. Kun $|x| > H$, saadaan

$$|f(x)| = \frac{|\cos x|}{1+|x|} \leq \frac{1}{1+|x|} < \frac{1}{|x|} < \varepsilon.$$

Täten $\lim_{x \to \infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$.

Huomataan, että

$$f(0) = 1 \qquad \text{ja} \qquad f(\pi) = -\frac{1}{1+\pi} < 0.$$

Edellisten raja-arvojen nojalla voidaan valita $m < 0$ ja $M > \pi$ siten, että $|f(x)| < 1/(1+\pi)$, kun $x < m$ tai $x > M$. Näillä x:n arvoilla siis

$$f(\pi) = -\frac{1}{1+\pi} < f(x) < \frac{1}{1+\pi} < f(0).$$

Koska f on jatkuva suljetulla ja rajoitetulla välillä $[m, M]$, Weierstrassin min-max-lauseen nojalla on olemassa $a, b \in [m, M]$ siten, että

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b) \qquad \text{kaikilla } x \in [m, M].$$

Lisäksi $0, \pi \in [m, M]$, joten välin ulkopuolella pätee

$$f(a) \leq f(\pi) < f(x) < f(0) \leq f(b).$$

Siis f saavuttaa pienimmän arvonsa pisteessä a ja suurimman arvonsa pisteessä b koko joukossa $\mathbb{R}$. □

Tehtävä 5. Olkoon $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. Osoita, että funktio f on tasaisesti jatkuva jokaisella välillä $[r, \infty)$, $r > 0$, mutta se ei ole tasaisesti jatkuva välillä $(0, \infty)$.

Ratkaisu. Olkoon $r > 0$ ja $\varepsilon > 0$ mielivaltaisia. Valitaan $\delta = r^2\varepsilon > 0$. Kun $x, y \in [r, \infty)$, niin selvästi $x, y \geq r$, joten $xy \geq r^2$. Täten

$$|f(x) - f(y)| = \frac{|x-y|}{xy} \leq \frac{|x-y|}{r^2} < \varepsilon,$$

kaikilla $x, y \in [r, \infty)$, joilla $|x - y| < \delta$. Täten f on tasaisesti jatkuva välillä $[r, \infty)$. Koska r oli mielivaltainen, f on tasaisesti jatkuva välillä $[r, \infty)$ kaikilla $r > 0$.

Oletetaan, että f on tasaisesti jatkuva välillä $(0, \infty)$. Tällöin on olemassa $\delta > 0$ siten, että

$$|f(x) - f(y)| < \delta$$

kaikilla $x, y \in (0, \infty)$ joilla $|x - y| < \delta$. Valitaan $n > 1/\delta$ ja asetetaan

$$x = \frac{1}{n} \quad \text{ja} \quad y = \frac{1}{n+1}.$$

Tällöin

$$|x - y| = \frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n} < \delta,$$

mutta

$$|f(x) - f(y)| = |n - (n+1)| = 1 \geq \frac{1}{2}.$$

Olemme löytäneet halutin ristiriidan, joten on todettava, että f ei ole tasaisesti jatkuva välillä $(0, \infty)$. □

Tehtävä 6. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jatkuva funktio, jolle $0 < f(x) < 1$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Määritellään funktio $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ asettamalla

$$g(x) = \frac{f(x)}{1+x^2}.$$

Osoita, että funktio g saavuttaa joukossa $\mathbb{R}$ suurimman arvonsa.

Ratkaisu. Funktio $x \mapsto 1 + x^2$ on polynomifunktiona jatkuva ja kaikkialla positiivinen. Koska myös f on jatkuva, osamäärän jatkuvuuden nojalla g on jatkuva joukossa $\mathbb{R}$.

Olkoon $\varepsilon > 0$ ja valitaan $H = \max\{1, 1/\varepsilon\}$. Kun $|x| > H$, saadaan

$$|g(x)| = \frac{f(x)}{1+x^2} < \frac{1}{1+x^2} < \frac{1}{|x|} < \varepsilon.$$

Täten $\lim_{x\to\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} g(x) = 0$.

Huomataan, että $g(0) = f(0) > 0$. Edellisten raja-arvojen nojalla voidaan valita $m < 0$ ja $M > 0$ siten, että $|g(x)| < g(0)$, kun $x < m$ tai $x > M$. Tällöin erityisesti $g(x) < g(0)$.

Koska g on jatkuva suljetulla ja rajoitetulla välillä $[m, M]$, Weierstrassin min-max-lauseen nojalla on olemassa $s \in [m, M]$ siten, että

$$g(s) \geq g(x) \qquad \text{kaikilla } x \in [m, M].$$

Lisäksi $0 \in [m, M]$, joten välin ulkopuolella pätee

$$g(s) \geq g(0) > g(x).$$

Siis g saavuttaa suurimman arvonsa pisteessä s koko joukossa $\mathbb{R}$. $\square$